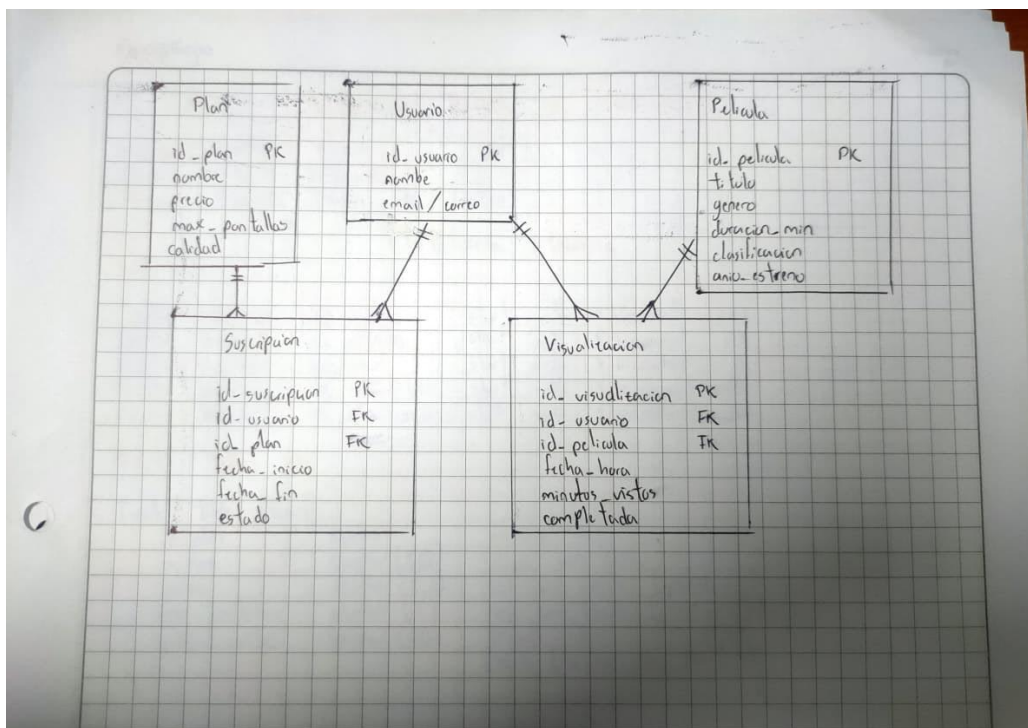




INFORME DE PROYECTO

I. PORTADA

Tema:	Examen practico
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	cuarto "B"
Alumnos participantes:	Gabriel Alexander Rojas Silva
Asignatura:	Base de Datos
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: FEBRERO – JULIO 2026



Universidad Técnica de Ambato

Nombre: Gabriel Rojas
Curso: 4to B software
Tema: Examen Base de Datos

Plataforma Streaming

Secuencias:

Operation	Sequence Name	Start	With	Increment	By
Create Sequence	seq_usuario	start	with	1 increment	By
Create Sequence	seq_pelicula	start	with	1 increment	By
Create Sequence	seq_plan	start	with	1 increment	By
Create Sequence	seq_suscripcion	start	with	1 increment	By
Create Sequence	seq_visualizacion	start	with	1 increment	By

Parte I - Tablas PDL

Create Table Plan (

Column	Data Type	Constraints
id_plan	Number	Primary Key,
nombre	Varchar (50)	Unique not Null,
precio	Number (8,2)	Not Null Check (precio > 0),
max_pantallas	Number (2)	Not Null Check (max_pantallas > 0),
calidad_video	Varchar (20)	Default 'HD', Check (calidad_video IN ('SD', 'HD', '4K'))

);

Create Table Usuario (

Column	Data Type	Constraints
id_usuario	Number	Primary Key,
correo	Varchar (100)	Unique not Null,
nombre	Varchar (50)	Not Null,
apellido	Varchar (50)	Not Null,
fecha_registro	Date	Default Sysdate Not Null,
estado	Varchar (20)	Default 'Activo', Check (estado IN ('Activo', 'Inactivo', 'Suspendido'))

);

Create Table Suscripcion (

Column	Data Type	Constraints
id_suscripcion	Number	Primary Key,
fecha_inicio	Date	Not Null,
fecha_fin	Date	Not Null,
estado	Varchar (20)	Default 'Activa', Check (estado IN ('Activa', 'Vencida', 'Cancelada'))

Column	Data Type	Constraints
id_usuario	Number	Foreign Key (id_usuario)
id_plan	Number	Foreign Key (id_plan)
Constraint fk_sus-uso	Foreign Key (id_usuario)	References usuario (id_usuario) On Delete Restrict,
Constraint fk_sus-plan	Foreign Key (id_plan)	References plan (id_plan) On Delete Restrict,

);



```
Create table Pelicula (  
  id_pelicula Number Primary Key,  
  titulo Varchar (150) Not Null,  
  genero Varchar (50)  
  duracion_min Number (4) Not Null Check (duracion_min > 0),  
  anio_estreno Number (4)  
  clasificacion Varchar (10) Default 'PG'  
  Check (clasificacion IN ('G', 'PG', 'PG-13', 'R', 'NC-17'))  
);
```

```
Create table Visualizacion (  
  id_visualizacion Number PRIMARY KEY  
  fecha_hora Timestamp Default systimestamp Not Null,  
  minutos_vistos Number (5) Default 0,  
  completada Varchar (2) Default 'No',  
  Check (completada IN ('Si', 'No'))  
  id_usuario Number Not Null,  
  id_pelicula Number Not Null,  
  Constraint fk_vis_usr Foreign Key (id_usuario)  
    References Usuario (id_usuario)  
    On Delete Restrict,  
  Constraint fk_vis_pel Foreign Key (id_pelicula)  
    References Pelicula (id_pelicula)  
    On Delete Restrict  
);
```

Triggers - IDs Automáticos

```
Create or replace Trigger trg_usuario  
Before Insert on usuario For Each Row  
Begin Select seq_usuario.Nextval Into :New.id_usuario FROM Dual; End;
```

```
Create or replace trigger trg_plan  
Before Insert On Plan For Each Row  
Begin Select seq_plan.Nextval Into :New.id_plan FROM Dual; End;
```

Parte 2 - DML E Integridad

```
Insert Into Plan (nombre, precio, max_pantallas, calidad_video)  
Values ('Basico', 4.99, 1, 'SD');
```

```
Insert Into Plan (nombre, precio, max_pantallas, calidad_video)  
Values ('Estandar', 9.99, 2, 'HD');
```

```
Insert Into Plan (nombre, precio, max_pantallas, calidad_video)  
Values ('Premium', 14.99, 4, '4K');
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: FEBRERO – JULIO 2026



```
Insert Into Usuario ( correo, nombre, apellido )
Values ( 'hola@gmail.com', 'Gabriel', 'Rojas' );

Insert Into Usuario ( correo, nombre, apellido )
Values ( 'Chao@gmail.com', 'Pepi', 'Dias' );

Insert Into Usuario ( correo, nombre, apellido )
Values ( 'Ged@gmail.com', 'Juan', 'Perez' );

Insert Into Pelicula ( titulo, genero, duracion_min, año_estreno, clasificacion )
Values ( 'Inception', 'Ciencia Ficción', 148, 2010, 'PG-13' );

Insert Into Pelicula ( titulo, genero, duracion_min, año_estreno, clasificacion )
Values ( 'Matrix', 'Acción', 136, 1999, 'R' );

Insert Into Pelicula ( titulo, genero, duracion_min, año_estreno, clasificacion )
Values ( 'Interstellar', 'Ciencia Ficción', 169, 2014, 'PG-13' );

Insert Into Suscripcion ( fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario, id_plan )
Values ( To_Date ( '2026-01-01', 'YYYY-MM-DD' ), To_Date ( '2026-12-31', 'YYYY-MM-DD' ), 1, 3 );

Insert Into Suscripcion ( fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario, id_plan )
Values ( To_Date ( '2026-02-01', 'YYYY-MM-DD' ), To_Date ( '2026-7-31', 'YYYY-MM-DD' ), 2, 2 );

Insert Into Suscripcion ( fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario, id_plan )
Values ( To_Date ( '2026-03-01', 'YYYY-MM-DD' ), To_Date ( '2026-5-31', 'YYYY-MM-DD' ), 3, 1 );

Insert Into Visualizacion ( id_usuario, id_pelicula, minutos_vistos, completada )
Values ( 1, 1, 148, 'Si' );

Insert Into Visualizacion ( id_usuario, id_pelicula, minutos_vistos, completada )
Values ( 2, 2, 80, 'No' );

Insert Into Visualizacion ( id_usuario, id_pelicula, minutos_vistos, completada )
Values ( 3, 3, 169, 'Si' );

Commit ;

Proveer ORA - 02291 (FK violacion - id-usuario 99 no existe)

Insert Into Suscripcion ( fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario, id_plan )
Values ( To_Date ( '2026-01-01', 'YYYY-MM-DD' ), To_Date ( '2026-12-31', 'YYYY-MM-DD' ), 99, 1 );

Update Seguro
WHERE id_usuario = 3;

Commit;
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: FEBRERO – JULIO 2026



Delete correcto: primero borramos dependientes, luego el padre.

```
Delete From Visualizacion Where id-usuario = 3;  
Delete From Suscripcion Where id-usuario = 3;  
Delete From Usuario Where id-usuario = 3;
```

Commit;

Parte 3 - Consultas

In : Películas de Ciencia Ficción o Acción

```
Select titulo, genero From Pelicula  
Where genero In ('Ciencia Ficción', 'Acción');
```

Like : usuario cuyo correo contiene mail

```
Select nombre, apellido, correo From Usuario  
Where correo Like '%mail';
```

Between : películas estrenadas entre 2000 y 2015

```
Select titulo, año-estreno, FROM Pelicula  
Where año-estreno Between 2000 and 2015;
```

Max y Avg : duración máxima y promedio películas

```
Select Max (duración-min) As max-duración;  
Avg (duración-min) As promedio-duración  
FROM Pelicula;
```

Join : Usuarios con su plan de suscripción activo

```
Select u.nombre, u.apellido, p.nombre As plan, p.precio  
From usuario u  
Join suscripcion s On u.id-usuario = s.id-usuario  
Join plan p On s.id_plan = p.id-plan  
Where s.estado = 'Activa';
```

Parte 4 - Análisis Profesional

1. Atomicidad

Una transacción es atómica cuando todas sus operaciones se ejecutan completas o ninguna. Si algo falla, se hace RollBack y la BD queda igual que antes.



2. Delete sin Where

Elimina a todos los registros de la tabla sin excepciones, es irreversible si se hace commit, ejemplo: Delete from Usuario - borra todos los usuarios.

3. On Delete Restrict

Impide Borrar un registro padre si tiene hijos que lo referencian. Protege la integridad referencial.

Ejemplo: No se borra un Usuario si tiene Suscripciones o Visualizaciones registradas.